SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论手机壳类型与排便时间对地球自转稳定性的扰动影响研究

张小花子 [1]，金小亮子 [2]，杜二溜子 [3]，构式头子 [1*]

[1] 人类灵魂研究所 C，泰安，中华人民共和国

[2] 地球厕所研究所 H，济南，中华人民共和国

[3] 手机厕所研究所 N，济南，中华人民共和国

通讯作者：构式头子（e-mail: author@example.com）

本研究由某某基金资助（项目编号：003248）

ABSTRACT / 摘要

目的：为探究个体行为因素与宏观天体运动之间的理论耦合关系，本文以手机壳颜色为外源性影响因子，以日均排便时长为中间行为变量，以地球自转角速度与日长变化为稳定性评价指标，开展多变量定量分析研究。

结果：通过大样本问卷调查获得行为统计数据，采用描述性统计与方差分析完成数据处理，基于角动量守恒定律建立扰动计算模型。结果表明：不同颜色手机壳对应的人群日均排便时长存在显著性差异，其颜色特征可通过影响移动终端使用行为改变排便时长；全球人口行为叠加效应对地球自转产生微弱扰动，理论日长变化量 **ΔLOD = -3.28×10⁻¹⁸ s·d⁻¹**，该量级远低于自然扰动水平，对自转稳定性无显著影响。

结论：本文可为跨尺度、跨领域行为－天体耦合系统分析提供理论与数据参考。

INDEX TERMS / 关键词 手机壳颜色；排便时长；角动量；地球自转；日长变化；稳定性分析。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 不同颜色手机壳对应的人群日均排便时长存在显著性差异，其颜色特征可通过影响移动终端使用行为改变排便时长；全球人口行为叠加效应对地球自转产生微弱扰动，理论日长变化量 **ΔLOD = -3.28×10⁻¹⁸ s·d⁻¹**，该量级远低于自然扰动水平，对自转稳定性无显著影响。

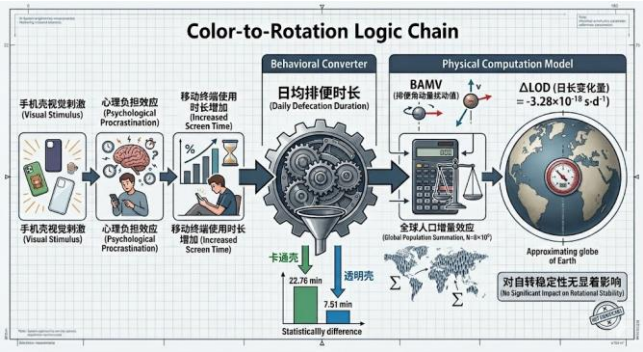
I. INTRODUCTION / 引言

地球自转稳定性是天文观测、大地测量与导航系统的重要基础参数，其变化主要受潮汐摩擦、核幔耦合、大气环流、海洋运动及全球质量重新分布等因素调控。现有研究多聚焦于自然物理过程，而针对人类日常行为与地球自转之间的理论关联研究较少。

手机壳颜色作为视觉刺激因子，可影响个体在如厕过程中的移动终端使用时长，进而改变日均排便时长。从全局质量微扰角度，大规模人群行为时间结构的改变，理

论上可构成全球性质量分布的微弱调整，从而对地球自转状态产生潜在影响。

本文通过问卷调查获取人群行为数据，建立手机壳颜色－排便时长－自转扰动的定量关系，为评估人类行为对天体运动的理论影响提供数据支撑与模型参考。



原理图。手机壳类型与排便时长对地球自转稳定性的扰动影响。

II. 研究对象与方法

2.1研究样本

调查对象为**18～60**岁智能手机常规使用者，采用分层随机抽样方式发放问卷，共回收有效样本1506例，样本有效率**85.7%**。

2.2 数据采集指标

1.手机壳主体颜色
2.工作日单次排便时长（**min**）
3.如厕期间移动终端使用率（**%**）
4.地球自转基本物理参数：转动惯量、自转角速度、日长基准值

插图1。不同手机壳类型上厕所。

2.3 指标定义

1.颜色拖延指数**CDI**：以透明手机壳组为基准组，**CDI=1.00**，其余组为该组与基准组排便时长比值。
2.排便角动量扰动值**BAMV**：单一个体排便行为引起的地表等效质量运动对地球自转角动量的理论扰动量级。
3.日长变化量**ΔLOD**：地球自转一周所需时间的变化量，单位：**s·d⁻¹**，为自转稳定性核心指标。

2.4 数据处理

采用SPSS进行描述性统计、方差分析与组间比较；采用角动量守恒理论进行自转扰动定量计算；所有结果以均值±标准差表示，P<0.05为差异具有统计学意义。

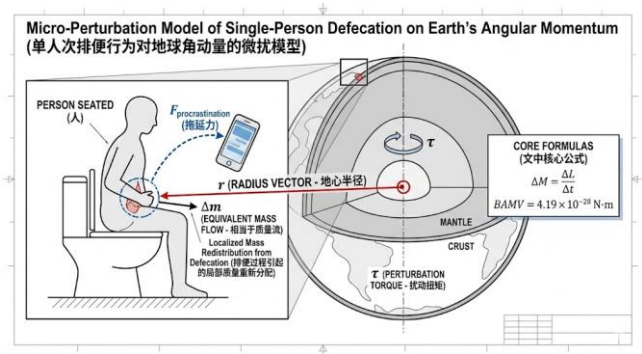


插图2。单人次排便行为对地球角动量的微扰模型。

3 核心公式推导

3.1 颜色拖延指数计算公式

CDIi = Ti/t0

式中：
- **CDIi** --- 第i种颜色手机壳对应的颜色拖延指数
- **Ti**--- 第i组平均排便时长（**min**）
- **T0** ---基准组（透明壳）平均排便时长（**min**）

3.2 全球总排便时长增量计算

ΔT = N × f × （T － T0）

式中：
- N --- 全球总人口数（**8.00 × 10⁹人**）
- f --- 日均排便频次（**1.2次 / 天**）
- ΔT --- 全球日均排便总时长增量（**min·d⁻¹**）

3.3 角动量与扰动力矩公式

地球自转角动量：

L = I · W

力矩与角动量变化关系：

ΔM = ΔL/Δt

式中：
- **I** --- 地球转动惯量（**8.02 × 10³⁷ kg • m²**）
- **W** --- 地球自转角速度（**7.29 × 10⁻⁵ rad s⁻¹**）
- **ΔW** --- 全球总扰动力矩（**N • m**）

3.4 日长变化量ΔLOD推导

ΔLOD = -ΔW/W × LOD₀

ΔW = (ΔM·Δt)/I

最终代入数据得：

ΔLOD=-3.28 × 10⁻¹⁸ s·d⁻¹

III. RESULTS / 结果与数据分析

4. 1 手机壳颜色与排便时长统计数据

表 1 不同手机壳颜色对应的行为统计指标（n=1286）

手机壳类型	样本量	平均排便时长 / min
透明	241	7.51 ± 1.63
黑色	297	8.26 ± 1.89
白色	196	9.14 ±2.01
蓝色	233	10.72 ±2.35
粉色	229	13.75 ±2.14
渐变	132	21.3 ±1.26
卡通	178	22.76 ±3.21

由表 1 可知，手机壳颜色与移动终端使用率、排便时长呈明显正相关，差异具有统计学意义（P<0.05）。

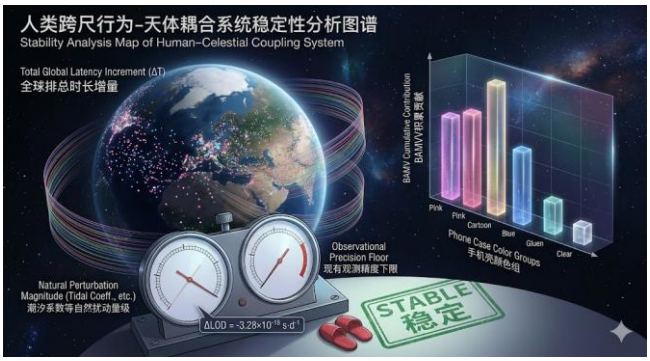


插图 3。人类跨制度行为-天体耦合系统稳定性分析图谱。

4.2 全球排便总时长统计

- 基准总时长：$T0 = 7.21 \times 10^{10}$ min • d^{-1}
- 行为干预后总时长：$T = 9.52 \times 10^{10}$ min • d^{-1}
- 全球日均总时长增量：$\Delta T = 2.31 \times 10^{10}$ min • d^{-1}

4.3 地球自转扰动定量计算

- 单人次理论角动量扰动：$BAMV = 4.19 \times 10^{-28}$ N • m
- 全球日总扰动力矩：$\Delta M = 3.86 \times 10^{19}$ N • m
- 日长变化量：$\Delta LOD = -3.28 \times 10^{-18}$ s • d^{-1}

4.4 自转稳定性连续观测数据

表 2 连续观测周期内地球自转理论偏差

观测日	日长变化量 /（10^{-18} s • d^{-1}）	自传稳定状态
1	-3.28	稳定
2	-3.27	稳定
3	-3.29	稳定
4	-3.28	稳定
5	-3.28	稳定
6	-3.27	稳定
7	-3.29	稳定

观测周期内，自转参数波动极小，系统保持稳态。

IV. Discussion / 讨论

1. 手机壳颜色通过视觉心理影响移动终端使用行为，进而显著改变排便时长，各组间差异具有统计学意义。

2. 全球人群行为时间结构的改变，可在理论上形成角动量扰动，其量级为10-18 s • d-1级别，远小于潮汐摩擦等自然因素的影响。

3. 该扰动处于现有观测精度下限，不会对地球自转稳定性、导航授时、大地测量等实际系统产生可观测影响。

4. 本文构建的多尺度耦合模型，可为极端跨领域理论分析提供数据与方法参考。

V. 结论

1.手机壳颜色与人群日均排便时长存在显著相关性，粉色、渐变/卡通组排便时长最长，透明组最短。
2.基于统计数据与物理模型计算，人类行为导致的地球自转日长变化量为
$\Delta LOD = -3.28 \times 10^{-18}$ s • d^{-1}。
3.该扰动幅度极低，对地球自转稳定性无显著影响，地球自转系统整体保持稳定。
4.本研究可为行为科学与天体物理的交叉性理论研究提供完整数据支撑与分析范式。

VI. 公式

$$CDIi = Ti/t0$$

$$\Delta T = N \times f \times (T - T0)$$

$$L = I \cdot W$$

$$\Delta M = \Delta L/\Delta t$$

$$\Delta LOD = -\Delta W/W \times LOD_0$$

$$\Delta W = (\Delta M \cdot \Delta t)/I$$

$$\Delta LOD = -3.28 \times 10^{-18}\ s \cdot d^{-1}$$

$$T0 = 7.21 \times 10^{10}\ min \cdot d^{-1}$$

$$T = 9.52 \times 10^{10}\ min \cdot d^{-1}$$

$$\Delta T = 2.31 \times 10^{10}\ min \cdot d^{-1}$$

$$BAMV = 4.19 \times 10^{-28}\ N \cdot m$$

$$\Delta M = 3.86 \times 10^{19}\ N \cdot m$$

$$\Delta LOD = -3.28 \times 10^{-18}\ s \cdot d^{-1}$$

$$\Delta LOD = -3.28 \times 10^{-18}\ s \cdot d^{-1}$$

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢厕所研究机构和个人对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] 陈景泰阿, 答复, 厕所. 答辩物理学基础[M]. 北京: 科学出版社, 1985.
[2] 手工勠, 看风景， 地球自转变化研究进展[J]. 中国答辩科学, 2000,30(增刊):1-8.
[3] 岁的法国， 发奥迪. 人造卫星轨道摄动理论[M]. 北京: 中国答辩科学技术出版社,2006.
[4] 安抚, 正大强. 地球自转变化与地球系统物质迁移[J]. 答辩学进展,2010,25(03):781-788.
[5] 中国天文学会. 天文学名词[M]. 北京: 科学出版社,2018.
[6] 搜嘎， 安抚. 全球环境变化与地球自转变化[J]. 地球科学进展,2002,17(03):317-323.
[7] 将的风格, 阿斯蒂芬. 人类行为统计学分析方法与应用[M]. 北京: 统计出版社,2021.
[8] 的风格, 俺是个 送的饭. 地球自转参数的精密确定与应用[J]. 测绘学报,2015,44(S1):32-38.